Informe de Patrones de Diseño Aplicados

Proyecto MAMMO-AI

Integrantes:
Álvaro José Jaramillo González
Daniel Esteban Olarte Vasquez
Kelvin Andrés Palma
Juan Camilo Ospina
Juan José Herrera Rengifo

Programa: Ingeniería de Sistemas, Universidad Santiago de Cali
Materia: Ingeniería de Software

1. Introducción

Los patrones de diseño son soluciones que ya se probaron para problemas que pasan seguido cuando se hace software. Sirven para que el código quede más ordenado y sea más fácil de cambiar. En este trabajo explicamos tres patrones del catálogo y cómo los usaríamos en MAMMO-AI, que es una aplicación web que ayuda a analizar mamografías con inteligencia artificial. El proyecto tiene una arquitectura en capas (presentación, backend y datos) y los patrones van dentro de esa arquitectura.

2. Patrón Strategy (comportamiento)

¿Qué es? Permite tener varias formas de hacer lo mismo y cambiar una por otra sin tocar el resto del programa.

¿Dónde lo usamos en MAMMO-AI? En el Motor de Inferencia, que es el que usa el modelo de Deep Learning para clasificar la imagen. Cada red neuronal sería una estrategia distinta y el motor usa la que se escoja.

¿Para qué sirve? Si el modelo no llega al 60% de sensibilidad, se puede cambiar la red neuronal sin tocar la página web.

3. Patrón Facade o Fachada (estructural)

¿Qué es? Es una sola entrada sencilla que esconde varias partes complicadas. Quien la usa no necesita saber cómo funciona todo por dentro.

¿Dónde lo usamos en MAMMO-AI? En el Gestor de Peticiones. La interfaz solo le manda la imagen y el gestor valida que sea JPG o PNG, llama al Motor de Inferencia y al Generador Grad-CAM, y devuelve el resultado con el mapa de calor.

¿Para qué sirve? Separa la capa de presentación del backend. Así una parte del equipo trabaja en la interfaz y la otra en el modelo, y solo se comunican por esa entrada.

4. Patrón Singleton (creacional)

¿Qué es? Hace que de una clase exista una sola copia en todo el programa y que todos usen esa misma.

¿Dónde lo usamos en MAMMO-AI? En el Modelo de Deep Learning. Como es pesado, se carga en memoria una sola vez cuando arranca el servidor y todas las peticiones usan esa copia.

¿Para qué sirve? Evita cargar el modelo con cada imagen, que gastaría memoria y haría todo más lento. Así es más fácil cumplir el tiempo de 10 segundos.

5. Resumen

- Strategy: cambiar la red neuronal sin dañar el resto del sistema.
- Facade: una sola entrada al backend que separa el frontend del modelo.
- Singleton: cargar el modelo una sola vez para que sea más rápido.

6. Conclusión

Los tres patrones encajan con la arquitectura en capas de MAMMO-AI. Ayudan a que el sistema sea más fácil de mantener y más rápido, y a que el equipo trabaje en paralelo. Por ahora es una propuesta de diseño, porque el proyecto apenas está en desarrollo.

Referencias

Catálogo de patrones de diseño (creacionales, estructurales y de comportamiento). Material de la actividad en la plataforma pregradov.usc.edu.co.